

SPIDER-BOT

Robot Hexápodo Autónomo Controlado por LLM

LISTA DE MATERIALES (BOM) — ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPLETA

REV. A | DRAWN BY: Marcelo Burgos | SCALE: N/A

ESQUEMÁTICO DE DISEÑO

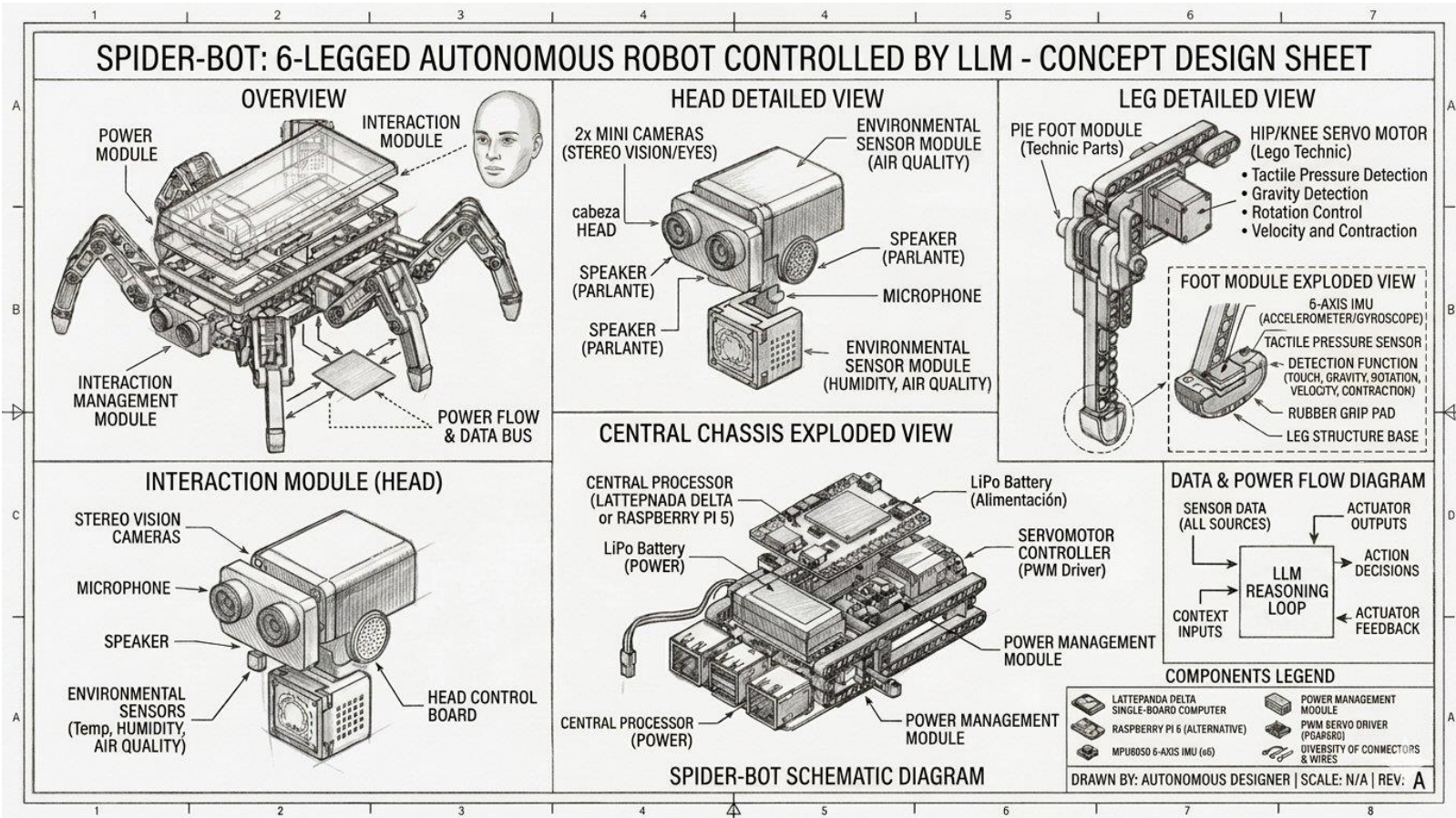


Figura 1 — Spider-Bot: Concept Design Sheet. Vista general, cabeza, pata, chasis y diagrama de flujo de datos.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

REF	MÓDULO	COMPONENTE CLAVE	INTERFAZ	FUNCIÓN
REF-A	Cerebro Central	LattePanda 3δ / RPi 5	USB / GPIO / I2C	Inferencia LLM + coordinación
REF-B	Módulo Cabeza (HEAD)	Cámaras OV5647 + BME280	CSI / I2C / USB	Percepción visual y ambiental
REF-B	Audio	Micrófono + Parlantes USB	USB	STT / TTS interacción
REF-C	Módulo Pata (×6)	MPU-6050 + FSR 402	I2C / Analógico	Cinética y detección táctil
REF-D	Actuadores	18× MG996R + 2× PCA9685	PWM / I2C	Control de movimiento 3 DOF/pata
REF-E	Estructura	Lego Technic Bulk Parts	Mecánico	Prototipado articulaciones
REF-F	Energía	LiPo 3S + 2× Buck 5V/10A	DC / XT60	Alimentación aislada dual-rail

Flujo de datos: Todos los sensores (cámaras, micrófono, IMUs, FSRs, BME280) envían telemetría al LLM Reasoning Loop en el procesador central. El LLM genera Action Decisions que se traducen en señales PWM a través de los controladores PCA9685 hacia los 18 servos. El feedback de actuadores cierra el loop de control autónomo.

LISTA DE MATERIALES (BOM)

1. CEREBRO CENTRAL — Computación Edge [REF-A]

Procesador principal que ejecuta el LLM en inferencia local, coordina todos los módulos y toma decisiones autónomas.

#	Componente	Cant.	Notas Técnicas	Enlace Amazon
1A	LattePanda 3 Delta (8GB RAM / 64GB eMMC)	1	Opción A — Arquitectura x86 Intel N5105. Compatible con Ollama / LM Studio sin recompilar. Ideal para modelos cuantizados (Qwen, Phi-3).	Ver en Amazon
1B	Raspberry Pi 5 (8GB RAM)	1	Opción B — ARM Cortex-A76 @ 2.4GHz. Más económico y eficiente en energía. Requiere compilar llama.cpp para ARM. Alternativa al 1A (usar uno u otro).	Ver en Amazon

2. SENSORES PERCEPTIVOS Y AMBIENTALES [REF-B]

Módulo de cabeza (HEAD): provee visión estéreo, audio bidireccional y telemetría ambiental para enriquecer el contexto del LLM.

#	Componente	Cant.	Notas Técnicas	Enlace Amazon
2A	2× Módulo Cámara OV5647 5MP 1080p (visión estéreo)	2	Ojos del robot. Par estéreo para visión artificial y cálculo de profundidad. Interfaz CSI para Raspberry Pi / USB para LattePanda. Comprar pack de 2.	Ver en Amazon (pack 2)
2B	Micrófono USB Mini — SunFounder (sin driver)	1	Captura de comandos de voz. Plug-and-play en Linux/Windows. Compatible con Raspberry Pi 5 y LattePanda. Esencial para procesamiento STT.	Ver en Amazon
2C	3× Parlante USB Mini Compacto (módulo cabeza)	3	Audio de salida TTS. 3 unidades para cubrir frente y laterales del módulo HEAD. Alimentación USB 5V, no requiere amplificador adicional.	Ver en Amazon
2D	Sensor Ambiental BME280 (Temp / Humedad / Presión)	2	1 en módulo cabeza frontal + 1 en chasis. Entrega 3 parámetros por bus I2C. Datos inyectados como contexto físico al system prompt del LLM.	Ver en Amazon (pack 2)

3. SENSORES CINÉTICOS Y TÁCTILES — Módulo Pata [REF-C]

Pie de cada pata (PIE FOOT MODULE): detecta contacto con suelo, orientación y velocidad. Un set completo (IMU + FSR) por cada una de las 6 patas.

#	Componente	Cant.	Notas Técnicas	Enlace Amazon
3A	6× MPU-6050 GY-521 — IMU 6 ejes (Acelerómetro + Giroscopio)	6	Un módulo por pata. Bus I2C con dirección configurable. Mide gravedad local, velocidad angular y orientación del extremo de cada pata. Comprar pack de 6.	Ver en Amazon (pack 6)
3B	6× FSR 402 — Resistor Sensible a la Fuerza (0.5")	6	Sensor táctil de presión en la punta de cada pata. Rango 100g–10kg. Detecta toque con superficie sólida para detener descenso y ajustar contracción.	Ver en Amazon

4. ACTUADORES Y CONTROL DE MOVIMIENTO [REF-D]

18 servomotores proveen 3 grados de libertad por pata (cadera / rodilla / tobillo). Los controladores PWM gestionan todas las señales vía I2C en cadena.

#	Componente	Cant.	Notas Técnicas	Enlace Amazon
4A	18× Servomotor MG996R — Metal Gear, Alto Torque (55g)	18	3 DOF por pata × 6 patas = 18 servos. Torque 12 kg/cm @ 6V. Voltaje operación 4.8–7.2V. Comprar 3 packs de 6 unidades. Engranajes metálicos, coreless motor.	Ver en Amazon (pack 6 × 3)
4B	2× Controlador PWM PCA9685 — 16 Canales, 12-bit I2C	2	Cada módulo maneja 16 canales PWM. En cadena I2C: 2 módulos = 32 canales para 18 servos (con margen). 6 pines de dirección permiten hasta 62 módulos en cadena.	Ver en Amazon (pack 2)

5. ESTRUCTURA MECÁNICA [REF-E]

Estructura principal basada en piezas Technic compatibles para prototipado rápido de articulaciones antes de imprimir en 3D definitivo.

#	Componente	Cant.	Notas Técnicas	Enlace Amazon
5A	Kit Piezas Technic Bulk — Vigas, Ejes, Pines, Conectores (~580 pcs)	1–2	Pack de vigas liftarm (1×3 a 1×15), ejes, pines y conectores. Compatibles con LEGO Technic. Permite prototipar articulaciones de cadera, rodilla y tobillo de cada pata.	Ver en Amazon (582 pcs)

6. GESTIÓN DE ENERGÍA [REF-F]

Sistema de alimentación con circuitos aislados: un rail para la computadora principal y otro rail de alta corriente exclusivo para los servomotores.

#	Componente	Cant.	Notas Técnicas	Enlace Amazon
6A	Batería LiPo 3S 11.1V — 3000mAh, 30C, Conector XT60	1	Fuente de energía principal. 30C de descarga = 90A peak. Suficiente para alimentar 18 servos y la computadora simultáneamente. Requiere cargador de balance LiPo.	Ver en Amazon
6B	2× Convertidor DC-DC Buck Step-Down 5V / 10A (8–60V input)	2	CRÍTICO: Aislar circuitos. Conversor 1 → alimenta LattePanda/RPi (5V@3A). Conversor 2 → alimenta 18 servos (5–6V@10A). Previene reinicios por caída de tensión.	Ver en Amazon

COMPONENTES ADICIONALES RECOMENDADOS

Los siguientes elementos complementan la BOM principal y son necesarios para el ensamblado final del prototipo:

#	Componente	Propósito	Referencia
7A	Cargador de balance LiPo 3S (iMAX B6 o similar)	Carga segura de la batería LiPo — INDISPENSABLE para operar de forma segura	Buscar 'iMAX B6 LiPo charger' en Amazon
7B	Cables Dupont M-F / M-M / F-F (40-pin kit)	Conexiones entre sensores I2C, FSR y placa principal — bus de datos	Buscar 'Dupont jumper wires 40pin kit' en Amazon
7C	Placa de protoboard sin soldadura (400/830 pts)	Prototipado rápido del circuito de sensores antes de PCB permanente	Buscar 'breadboard 830 points' en Amazon
7D	Cables de silicona AWG 24/26 (varios colores)	Cableado de potencia para servos y alimentación — soporta alta corriente	Buscar 'silicone wire 24 AWG flexible' en Amazon
7E	Bolsa de carga segura LiPo (LiPo Safe Bag)	Almacenamiento y carga segura de la batería. Obligatorio por seguridad	Buscar 'LiPo safe bag fireproof' en Amazon
7F	Conector XT60 macho/hembra (5 pares)	Conectores de potencia para distribución desde la batería a los buck converters	Buscar 'XT60 connector pairs' en Amazon
7G	Tarjeta microSD 64GB+ (Clase 10 / UHS-I)	Almacenamiento del SO y modelos LLM cuantizados (para Raspberry Pi 5)	Buscar 'SanDisk 64GB microSD Class 10' en Amazon
7H	Almohadillas antivibración / goma para servos	Amortiguación en puntos de montaje de servomotores, evita transmisión de vibraciones	Incluidas en MG996R — verificar inclusión al recibir

NOTAS TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN

1. Aislamiento de potencia (CRÍTICO):

Nunca alimentar los servos desde el mismo rail que la computadora. Las caídas de tensión al iniciar 18 servos simultáneamente pueden reiniciar el procesador. Usar el Conversor 2 (REF-F / ítem 6B) exclusivamente para servos.
2. Dirección I2C de los MPU-6050:

El chip MPU-6050 solo tiene 2 posibles direcciones I2C (0x68 / 0x69 via pin AD0). Para 6 sensores en el mismo bus se requiere un multiplexor TCA9548A (1 por bus I2C). Alternativamente, usar 2 buses I2C separados del procesador.
3. Cadena de controladores PCA9685:

Los 2 módulos PCA9685 se conectan en cadena vía I2C con diferentes direcciones (configurar pines A0–A5). Módulo 1: servos de patas 1–3 (9 canales). Módulo 2: servos de patas 4–6 (9 canales). Quedan 7 canales de reserva en cada módulo.
4. Modelo LLM recomendado (inferencia local):

Para LattePanda: Phi-3-Mini o Qwen2.5-1.5B cuantizado a Q4_K_M via Ollama (aprox. 1.5GB RAM). Para Raspberry Pi 5: llama.cpp con Qwen2.5-0.5B Q4 (0.5GB RAM). El loop de razonamiento puede correr a 2–8 tokens/segundo en modo local.
5. Software de control de servos (Python):

Usar la librería Adafruit CircuitPython PCA9685 o RPi.GPIO para el control PWM. El duty cycle de los MG996R: 0° = 1ms pulso, 90° = 1.5ms, 180° = 2ms, a 50Hz de frecuencia PWM.
6. Seguridad LiPo:

Nunca descargar por debajo de 3.0V por celda (9.0V total para 3S). Usar un Cell Voltage Checker para monitoreo. Cargar siempre dentro de la bolsa ignífuga (ítem 7E). La batería debe reemplazarse si muestra hinchazón.